

ĐĂNG KÝ NHÓM IAW301 - SLOT 1

Tối đa 1 nhóm 3 thành viên

Thời hạn đăng ký: 12/01/2026

STT	Thành viên	Nhóm trưởng	Đề tài
1			
2	Phùng Gia Đức Lê Công Cảnh Vũ Nguyễn Bình	Vũ Nguyễn Bình	ML phát hiện Session Hijacking dựa trên hành vi
3	Nguyễn Trần Hữu Khôi Trương Quý Khiêm Huỳnh Hữu Thắng	Trương Quý Khiêm	Phát hiện URL độc hại bằng Machine Learning
4	Đào Mạnh Quang Dương Viết Huy Nguyễn Thành Nguyên Lê Trần Gia Huy	Dương Viết Huy	Xây dựng web blog/notes có CSDL (users, posts, comments) cho phép đăng bài và bình luận. Hệ thống tích hợp AI/ML để phát hiện XSS, SQL Injection và script ẩn trong nội dung người dùng. Dựa trên kết quả ML, mô-đun Reinforcement Learning tự chọn hành động xử lý tối ưu: sanitize, cảnh báo, chặn hoặc đưa vào hàng chờ

			duyệt. RL học từ quyết định của admin để giảm false positive và nâng cao hiệu quả bảo mật theo thời gian.
5	Giả Thị Nhã Trân Nguyễn Trúc Quỳnh Phạm Hoàng Hải Nguyên	Phạm Hoàng Hải Nguyên	Phân loại XSS payload tự động bằng mô hình NLP
6	Trần Xuân Phước Nguyễn Đức Minh Quang Huỳnh Lê Duy Khang	Nguyễn Đức Minh Quang	AI phát hiện SQL Injection dựa trên log truy vấn & payload
7	Lê Tấn Lực Nguyễn Kế Thắng Đỗ Hoàng Hiếu	Đỗ Hoàng Hiếu	AI phân loại cảnh báo từ WAF/IDS để giảm false positive
8	Hoàng Ngọc Duẩn Đỗ Đoàn Duy Phương Nguyễn Xuân Hiếu	Hoàng Ngọc Duẩn	AI phát hiện tấn công Brute Force / Credential Stuffing từ access logs

9	Nguyễn Thanh Sơn Trần Quang Huy Nguyễn Hoàng Phúc	Nguyễn Thanh Sơn	AI phát hiện CSRF rủi ro dựa trên phân tích request flow
10	Nguyễn Tùng Dương Võ Ngọc Bảo Vy Phạm Tuấn Lộc	Võ Ngọc Bảo Vy	AI phát hiện Malicious File Upload
11	Tăng Khánh Nhi	Tăng Khánh Nhi	AI phân tích & cảnh báo lỗ hổng trong cấu hình Authentication (Auth Misconfig)
12			
13			
14			
15			

Đề tài:

1) AI phát hiện SQL Injection dựa trên log truy vấn & payload

- Dùng ML để phân loại chuỗi truy vấn/payload: *benign vs malicious*
- Dataset gợi ý: SQLi payload list, ModSecurity logs
- Output: mô hình + API kiểm tra payload

2) Phân loại XSS payload tự động bằng mô hình NLP

- Dùng TF-IDF + ML hoặc transformer nhẹ để nhận diện XSS
- Có thể xây dựng bộ dữ liệu payload từ OWASP + GitHub
- Output: Web service “XSS detector”
-

3) AI phát hiện tấn công Brute Force / Credential Stuffing từ access logs

- Input: Apache/Nginx logs
- Feature: IP entropy, tần suất login fail, user-agent

- Output: cảnh báo + dashboard

4) Phát hiện bot traffic thông minh bằng ML

- Phân biệt bot vs human dựa trên pattern hành vi (request rate, headers, timing)
- Có thể dùng RandomForest, XGBoost
- Output: mô hình + rule suggestions cho WAF

5) ML phát hiện Session Hijacking dựa trên hành vi

- Detect bất thường: user-agent thay đổi, geo thay đổi, cookie reuse
- Output: cảnh báo hijacking + đề xuất re-authentication

6) AI phát hiện CSRF rủi ro dựa trên phân tích request flow

- Phân tích luồng request/response để tìm điểm thiếu CSRF token
- Kết hợp static analysis + heuristic ML (mức vừa phải)
- Output: tool kiểm tra “CSRF risk scoring”

7) Phát hiện URL độc hại bằng Machine Learning

- Mục tiêu: Thu thập một tập dữ liệu URL (benign vs malicious), áp dụng ML (Random Forest hoặc Decision Tree) để phân loại.
- Kỹ năng CEH liên quan: Reconnaissance, phishing website.
- Độ khó: Trung bình, dễ huấn luyện và demo.

8) Phát hiện tấn công SSRF từ log request bằng anomaly detection

- Nhận dạng pattern bất thường (metadata IP, internal domain)
- Dataset: mô phỏng SSRF payload + logs tự tạo
- Output: mô hình cảnh báo SSRF

9) AI dự đoán lỗ hổng dựa trên commit message & code diff (mức trung bình)

- Mục tiêu: phát hiện commit có “security bug”
- Dùng NLP + feature từ diff (file type, function change)
- Output: classifier + demo pipeline CI

10) Xây dựng chatbot “Security Assistant” cho Dev: gợi ý fix lỗi OWASP Top 10

- Input: lỗi từ SAST/DAST + mô tả code snippet
- Output: chatbot trả lời: nguyên nhân + fix + best practice
- Có thể dùng prompt engineering + RAG

11) AI phân loại cảnh báo từ WAF/IDS để giảm false positive

- Input: log ModSecurity / Suricata
- Output: phân loại alert: true attack / false positive / suspicious

- Dùng model truyền thống hoặc fine-tune nhẹ

12) Hệ thống AI phát hiện Web Defacement (thay đổi giao diện trái phép)

- So sánh screenshot và DOM diff, dùng CV hoặc similarity model
- Output: cảnh báo khi trang bị thay đổi bất thường

13) Detect Data Exfiltration qua web requests bằng ML

- Phân tích outbound traffic: kích thước, encoding, abnormal endpoints
- Output: cảnh báo hành vi “leak” (ví dụ: base64 trong query)

14) AI phát hiện Malicious File Upload (web app) dựa trên đặc trưng file

- Input: metadata, magic bytes, content entropy
- Output: classifier phát hiện file nguy hiểm giả dạng (.php trong .jpg)

15) AI phát hiện “Broken Access Control” từ nhật ký truy cập & role

- Input: access log + role/permission matrix
- Model phát hiện bất thường: user A truy cập tài nguyên user B
- Output: cảnh báo + risk scoring endpoint

16) AI phân tích & cảnh báo lỗ hổng trong cấu hình Authentication (Auth Misconfig)

- Input: config (JWT setting, cookie flags, session timeout...)
- Output: checklist tự động + gợi ý hardening